Умный перебор △

6 октября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

1. Сколькими способами можно разложить число 10 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

2. Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 300 цифр. Сколько страниц в книге?

3. Флаг — четыре горизонтальные полосы, каждая белая, красная или синяя; соседние полосы разного цвета. Сколько существует флагов, у которых ровно одна полоса белая?

4. Сколько чисел от 1 до 200 не делятся ни на 4, ни на 6?

5. В наборе домино по одной кости на каждую пару чисел от 0 до 6, в том числе дубли 0–0, 1–1, …, 6–6. Сколько всего точек на всех костях набора?

6. Электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Каждую минуту на табло меняется одна или несколько цифр: например, при переходе 09:59 → 10:00 меняются все четыре. Сколько всего смен цифр произойдёт за сутки, от 00:00 до следующих 00:00 (переход 23:59 → 00:00 тоже считается)?

✂

Умный перебор △

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

1. Сколькими способами можно разложить число 11 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

2. Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 270 цифр. Сколько страниц в книге?

3. Флаг — четыре горизонтальные полосы, каждая белая, красная или синяя; соседние полосы разного цвета. Сколько существует флагов, у которых ровно одна полоса синяя?

4. Сколько чисел от 1 до 300 не делятся ни на 4, ни на 6?

5. В наборе домино по одной кости на каждую пару чисел от 0 до 5, в том числе дубли 0–0, 1–1, …, 5–5. Сколько всего точек на всех костях набора?

6. Электронные часы показывают время от 01:00 до 12:59, после 12:59 снова идёт 01:00. Каждую минуту на табло меняется одна или несколько цифр: например, при переходе 09:59 → 10:00 меняются все четыре. Сколько всего смен цифр произойдёт за 12 часов, от 01:00 до следующих 01:00?